

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	Díaz Pontón Steven Santiago
Cédula / ID:	1250839899
Paralelo:	<u>4to Software “A”</u>
Fecha	<u>19/5/2026</u>

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto. Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-02	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07'	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA 1 Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Se clasifica como un sistema de información software-intensivo, es sistema de información ya que registra, consulta y procesa información y es intensivo ya que directamente el hospital depende intensivamente del software para realizar cosas.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera, pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Se registran los pacientes	Pacientes
Consultar Historial Clínico	MSP (Ministerio de Salud Pública)
Reportes Automáticos	Enfermeras
Base de Datos SQL Server 2019	Director del Hospital
Asignación de prioridad	Windows Server 2019
Sistema de Facturación	Sistema SisHos V2.3
Envío de alertas	

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGEH ayudará en la optimización del Hospital Regional Los Ríos mediante un mejor registro y monitoreo de pacientes. Este sistema reducirá pérdidas de datos de pacientes, mejor manejo de tiempos, seguridad siguiendo las normativas del MSP, mejorando así la calidad de la atención hospitalaria.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Técnica	Windows Server 2019 con SQL Server 2019	Dice las restricciones tecnológicas
Sociedad	Normativa del Ministerio de Salud Pública	Cumplimiento de normas
Negocio	Reducir retrasos y mejorar atención	Alinea el sistema con los objetivos

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez	Director del Hospital	Disponibilidad y monitoreo	Dr. Ramírez prioriza la disponibilidad y la Lic. Carmen el registro y alertas
Lic. Carmen Torres	Jefa de Enfermería	Registro de pacientes	Dr. Ramírez prioriza la disponibilidad y la Lic. Carmen el registro y alertas
Dr. Suárez	Médico de Guardia	Rendimiento	
Ing. Paredes	Jefe de TI del Hospital	Restricciones	
Sra. Mosquera	Administradora	Reportes de cumplimiento	
Sr. Espinoza	Paciente	Usabilidad	

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (Paráfrasis)	Stakeholder Fuente	Clasificación
RF-1	Registrar pacientes cuando ingresan	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-2	Asignar prioridad, crítica, urgente y normal	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-3	Enviar alertas al médico de guardia	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-4	Consultar historial clínico del paciente	Dr. Suárez	Funcional
NFR-1	Disponibilidad del sistema 24/7	Dr. Ramírez	No Funcional
NFR-2	Mostrar el historial rápidamente	Dr. Suárez	No Funcional
NFR-3	Protección de datos clínicos	Sra. Mosquera	No funcional
REST-1	Compatible con Windows y SQL 2019	Ing. Paredes	Restricción Sistema

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase “rápido, porque en emergencia cada segundo cuenta” es una necesidad de usuario porque expresa algo subjetivo sin verificación.

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá mostrar el historial clínico completo del paciente en un máximo de 3 segundos en el 99% de las consultas realizadas.

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos**3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10****1.5 pts**

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R1-01	“Muy rápido” es ambiguo	Verificabilidad	El sistema deberá mostrar el historial del paciente en al menos 2 segundos
R1-02	No indica datos a ingresar	Compleitud	La enfermera registrará nombre, cédula, síntomas y prioridad del paciente al momento de su ingreso
R1-03	No indica tiempo de alerta	Precisión	El sistema enviará una alerta de al menos 5 segundos cuando se registre un paciente con prioridad crítica
R1-04	“Seguro” es ambiguo	Verificabilidad	El sistema cifrará los datos de los pacientes registrados
R1-05	“Sin interrupciones” es absoluto	Factibilidad	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, en al menos 99.99% de los casos
R1-06	Ninguna	Ninguna	Indica correctamente las restricciones del sistema
R1-07	No indica periodos o de cuánto tiempo serán	Compleitud	El sistema generará reportes mensuales de forma automática
R1-08	No define su integración, el mecanismo usado	Precisión	El sistema deberá integrarse mediante API RES con SisHos v2.3, para compartir datos de facturación
R1-09	No indica actualización	Verificabilidad	El tiempo estimado se actualizará cada 60 segundos
R1-10	Normativa no especificada	Ambigüedad	Cumplirá acuerdo ministerial X del MSP

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

Analice el par &—05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y &—06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

Existe una dependencia y posible inconsistencia, porque Windows Server 2019 puede requerir reinicios obligatorios por actualizaciones, afectando la disponibilidad 24/7. La restricción tecnológica condiciona al requisito.



Inicio (<https://sga.uteq.edu.ec/>) /

[Atrás \(\[https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=00PPPQQRRRSSRTNPSQ\]\(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=00PPPQQRRRSSRTNPSQ\)\)](https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=00PPPQQRRRSSRTNPSQ)



Revisión de intento



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1



DIAZ PONTON STEVEN SANTIAGO



Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43



1 / 1



Finalizado



Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:52



0:09:17.310387

13.00 / 20.00

6.50 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☒ b. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☐ c. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☐ d. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00



En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☒ b. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ☒
- ☐ c. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ d. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ b. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ c. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria. ☒
- ☐ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☐ b. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☒ c. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo. ☒
- ☐ d. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 0.67

sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto



Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo



Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados



La respuesta correcta es: Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto ,

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

-> Fase de diseño y construcción del software , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: *"El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa."* ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☐ c. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☒ d. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☒ b. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.
- ☐ c. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☐ d. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☒ b. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ☒
- ☐ c. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☐ d. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☒ b. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ☒
- ☐ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ d. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Proceso



Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos



Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Contexto



La respuesta correcta es: Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00



Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☒ b. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional. 
- ☐ c. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☐ d. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres  

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos  

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento Ers Según El Estándar Ieee 29148  

La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Límite Del Sistema (System Boundary)  

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Contexto Del Sistema  

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Requisito Del Sistema  



La respuesta correcta es: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary)

Pregunta **14**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☒ b. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida. ☒
- ☐ c. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.
- ☐ d. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta **15**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☒ b. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ☒
- ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta **16**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ b. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☒ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ☒
- ☐ d. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.



La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta **17**

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos. ❌
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.
- ☐ c. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta **18**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ❌
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ d. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta **19**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☐ b. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☐ c. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.
- ☒ d. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema. ❌

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.



Pregunta **20**

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ b. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☒ c. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ☒
- ☐ d. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Navegación por el cuestionario

1 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUT) 2

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUS)

3 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUR) 4

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUQ)

5 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUP) 6

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUO)

7 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUN) 8

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUM)

9 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUUL) 10

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUTU)

11 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUTT) 12

(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUTS)

13 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?

action=revisionintentocuestionario&id=OOPPPQQRRRSSOQRTNST#OOPPPQQRRRSSSTTTUTR) 14



(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTQ)
15 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?
action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTP) 16
(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTO)
17 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?
action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTN) 18
(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTM)
19 (https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?
action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUTL) 20
(https://sga.uteq.edu.ec/alu_documentos?action=revisionintentocuestionario&id=00PPPQQRRRSSOQRTNST#00PPPQQRRRSSSTTTUSU)

